

SESSION 13 – PAYMENT

1. Mục tiêu

Mục tiêu của Session 13 là tích hợp các phương thức thanh toán vào hệ thống ShopHub, giúp khách hàng có thể lựa chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán trực tuyến.

Hệ thống hỗ trợ ba phương thức gồm thanh toán khi nhận hàng COD, thanh toán trong nước qua VNPAY Sandbox và thanh toán quốc tế qua PayPal Sandbox. Sau khi giao dịch thành công, trạng thái thanh toán của đơn hàng được cập nhật và hiển thị trong lịch sử đơn hàng.

2. Nội dung lý thuyết

2.1. Cổng thanh toán trực tuyến

Cổng thanh toán là hệ thống trung gian kết nối website bán hàng với đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán. Khi khách hàng lựa chọn thanh toán trực tuyến, ShopHub sẽ tạo yêu cầu thanh toán và chuyển khách hàng đến trang của VNPAY hoặc PayPal để hoàn thành giao dịch.

Dự án sử dụng môi trường Sandbox nên các giao dịch chỉ phục vụ mục đích kiểm thử, không sử dụng tiền thật.

2.2. VNPAY Sandbox

VNPAY Sandbox được sử dụng để mô phỏng thanh toán trực tuyến qua ngân hàng tại Việt Nam.

Khi khách hàng chọn VNPAY, hệ thống thực hiện quy trình:

1. Tạo đơn hàng trong cơ sở dữ liệu.
2. Gửi mã đơn hàng đến API tạo thanh toán.
3. Backend tạo mã giao dịch `txn_ref`.
4. Backend tạo chữ ký bảo mật từ các tham số thanh toán.
5. API trả về `payment_url`.
6. Frontend chuyển khách hàng đến trang VNPAY Sandbox.
7. Khách hàng thực hiện giao dịch bằng thẻ thử nghiệm.
8. VNPAY gửi kết quả về Return URL và IPN URL.
9. Backend kiểm tra chữ ký và cập nhật trạng thái thanh toán.

API tạo thanh toán đã được xây dựng tại:

```
POST /payments/vnpay/create
```

Kết quả trả về gồm:

- Mã đơn hàng.
- Mã giao dịch.
- Đường dẫn thanh toán.

2.3. Return URL và IPN URL

Return URL là địa chỉ chuyển khách hàng quay lại hệ thống sau khi hoàn thành thanh toán. Trong dự án, Return URL kiểm tra dữ liệu giao dịch và chuyển người dùng đến trang kết quả thanh toán của frontend.

IPN URL được sử dụng để VNPAY gửi kết quả trực tiếp đến backend. Sau khi kiểm tra chữ ký, mã phản hồi và số tiền, backend mới cập nhật trạng thái đơn hàng thành `PAID`.

Việc cập nhật bằng IPN giúp đảm bảo trạng thái thanh toán vẫn được ghi nhận ngay cả khi khách hàng đóng trình duyệt hoặc không quay lại website.

2.4. Ngrok

Trong quá trình chạy hệ thống trên máy cá nhân, backend chỉ có địa chỉ nội bộ:

```
http://localhost:8000
```

Vì VNPAY không thể gửi kết quả trực tiếp đến địa chỉ localhost nên ngrok được sử dụng để tạo một địa chỉ công khai:

```
https://craziness-hunchback-scrounger.ngrok-free.dev
```

Địa chỉ này chuyển tiếp các yêu cầu từ VNPAY về backend đang chạy tại cổng 8000.

2.5. PayPal Sandbox

PayPal Sandbox được sử dụng để kiểm thử phương thức thanh toán quốc tế.

Khi khách hàng chọn PayPal, hệ thống tạo đơn thanh toán PayPal và chuyển khách hàng đến trang đăng nhập Sandbox. Khách hàng sử dụng tài khoản PayPal Personal thử nghiệm để xác nhận thanh toán.

Sau khi giao dịch được xác nhận, backend thực hiện capture giao dịch và cập nhật:

- `payment_method = "PAYPAL"`
- `payment_status = "PAID"`
- Thời gian thanh toán vào trường `paid_at`

Toàn bộ quá trình chỉ sử dụng tài khoản và tiền thử nghiệm, không phát sinh giao dịch thật.

2.6. Quản lý trạng thái thanh toán

Thông tin thanh toán được lưu trực tiếp trong bảng `orders` thông qua các trường:

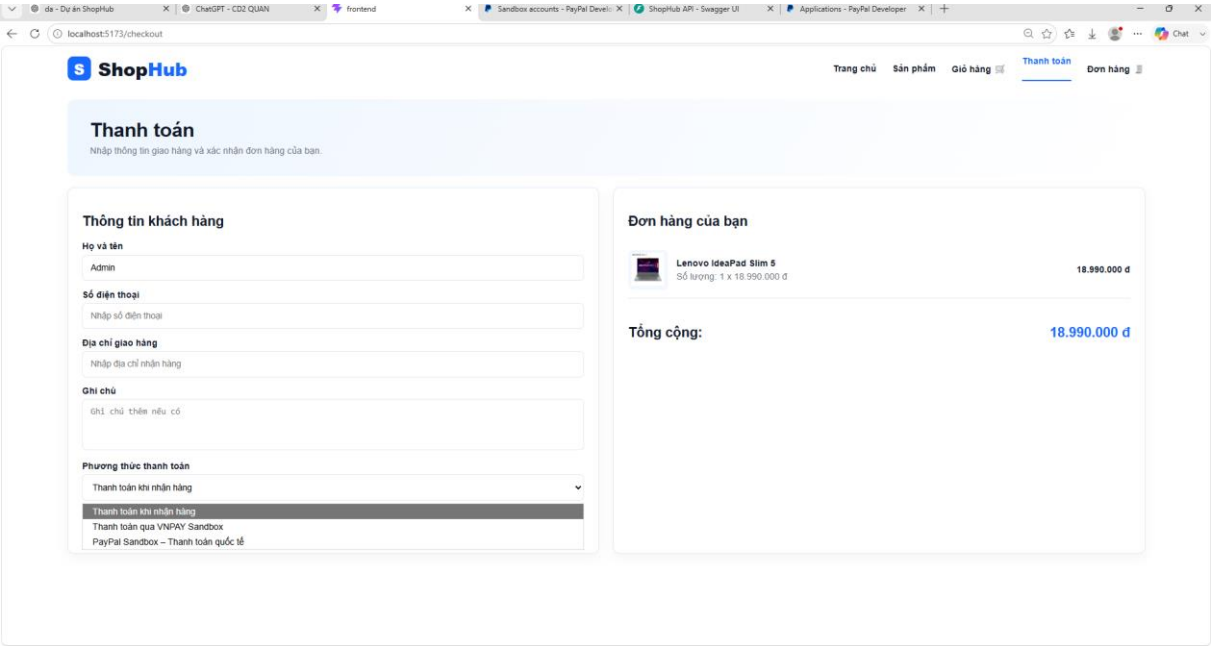
- `payment_method`: phương thức thanh toán.
- `payment_status`: trạng thái thanh toán.
- `vnp_txn_ref`: mã giao dịch VNPAY.
- `vnp_transaction_no`: mã giao dịch do VNPAY cung cấp.
- `vnp_response_code`: mã phản hồi giao dịch.
- `paid_at`: thời gian thanh toán thành công.

Các trạng thái thanh toán chính gồm:

- PENDING: đang chờ thanh toán.
- PAID: đã thanh toán thành công.
- FAILED: thanh toán không thành công.
- CANCELLED: khách hàng đã hủy thanh toán.

Đối với đơn hàng COD, hệ thống không ghi nhận doanh thu ngay khi khách hàng vừa đặt hàng. Đơn hàng chỉ được tính vào doanh thu khi đã được xác nhận thanh toán hoặc hoàn tất giao hàng.

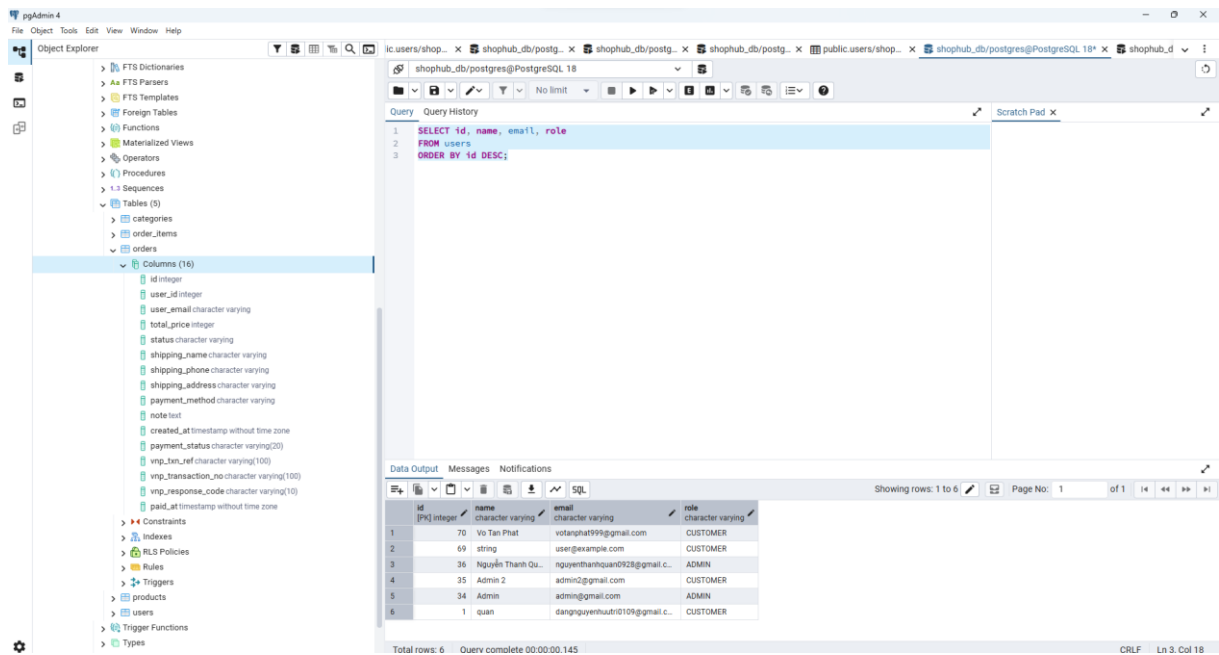
3. Hình ảnh minh chứng cần chụp



Hình 13.1. Giao diện lựa chọn phương thức thanh toán

Giải thích:

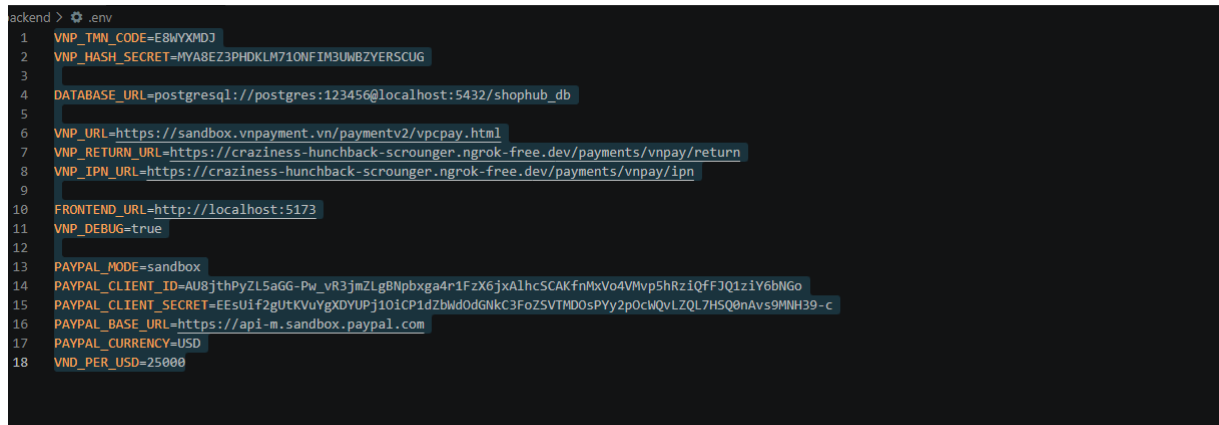
Hình 13.1 minh chứng hệ thống cho phép khách hàng lựa chọn nhiều phương thức thanh toán khác nhau trước khi xác nhận đơn hàng.



Hình 13.2. Code lưu thông tin thanh toán trong bảng Order

Giải thích:

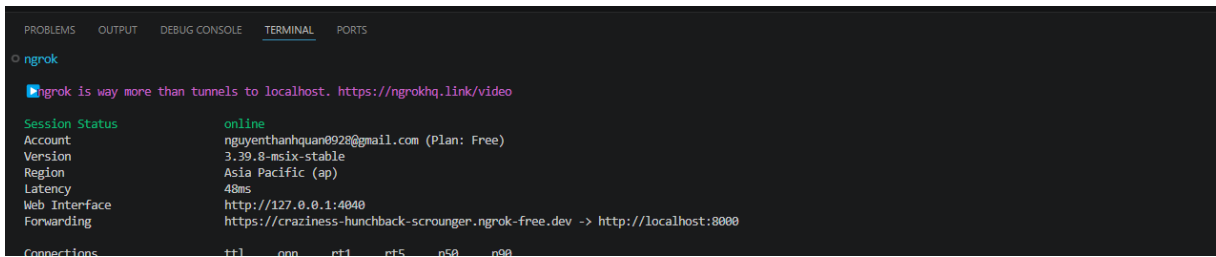
Hình 13.2 minh chứng cơ sở dữ liệu đã được bổ sung các trường cần thiết để lưu phương thức, trạng thái và thông tin giao dịch thanh toán của từng đơn hàng.



Hình 13.3. Cấu hình VNPAY trong file môi trường

Giải thích:

Hình 13.3 minh chứng backend đã được cấu hình để kết nối với môi trường VNPAY Sandbox. Thông tin bảo mật được lưu trong file môi trường thay vì viết trực tiếp trong code.



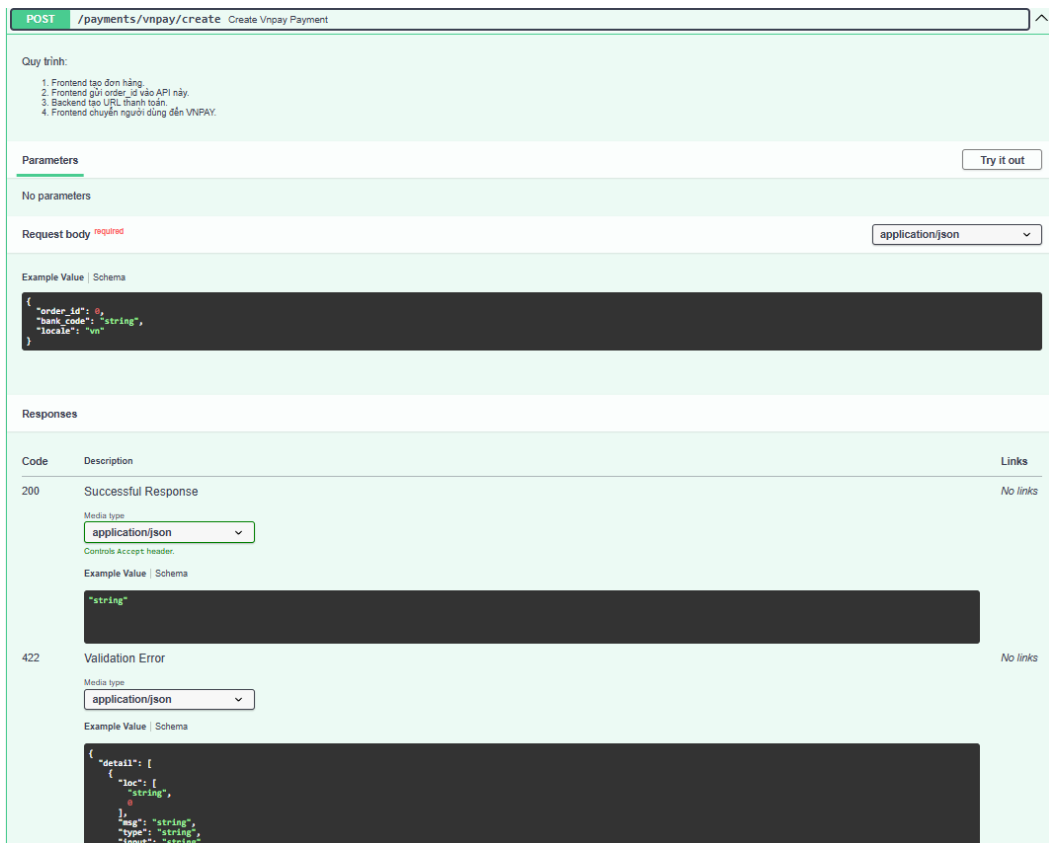
```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
o ngrok
ngrok is way more than tunnels to localhost. https://ngrokhq.link/video

Session Status      online
Account             nguyenthquan0928@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.39.8-msix-stable
Region              Asia Pacific (ap)
Latency             48ms
Web Interface       http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://craziness-hunchback-scrourer.ngrok-free.dev -> http://localhost:8080
Connections         ttl    conn    pt1    pt5    p50    p90
```

Hình 13.4. Ngrok đang chuyển tiếp về backend

Giải thích:

Hình 13.4 minh chứng ngrok đã tạo địa chỉ công khai để VNPAY Sandbox có thể gửi kết quả thanh toán về backend đang chạy trên máy cá nhân.



Hình 13.5. Kiểm thử API tạo thanh toán VNPAY

Giải thích:

Hình 13.5 minh chứng API tạo thanh toán VNPAY hoạt động thành công. Backend đã tạo mã giao dịch và trả về đường dẫn để chuyển khách hàng đến cổng thanh toán.

Thông tin khách hàng

Họ và tên

Admin

Số điện thoại

Nhập số điện thoại

Địa chỉ giao hàng

Nhập địa chỉ nhận hàng

Ghi chú

Ghi chú thêm nếu có

Phương thức thanh toán

Thanh toán khi nhận hàng

Thanh toán khi nhận hàng

Thanh toán qua VNPAY Sandbox

PayPal Sandbox – Thanh toán quốc tế

Đơn hàng của bạn

Lenovo IdeaPad Slim 5

Số lượng: 1 x 18.990.000 đ

18.990.000 đ

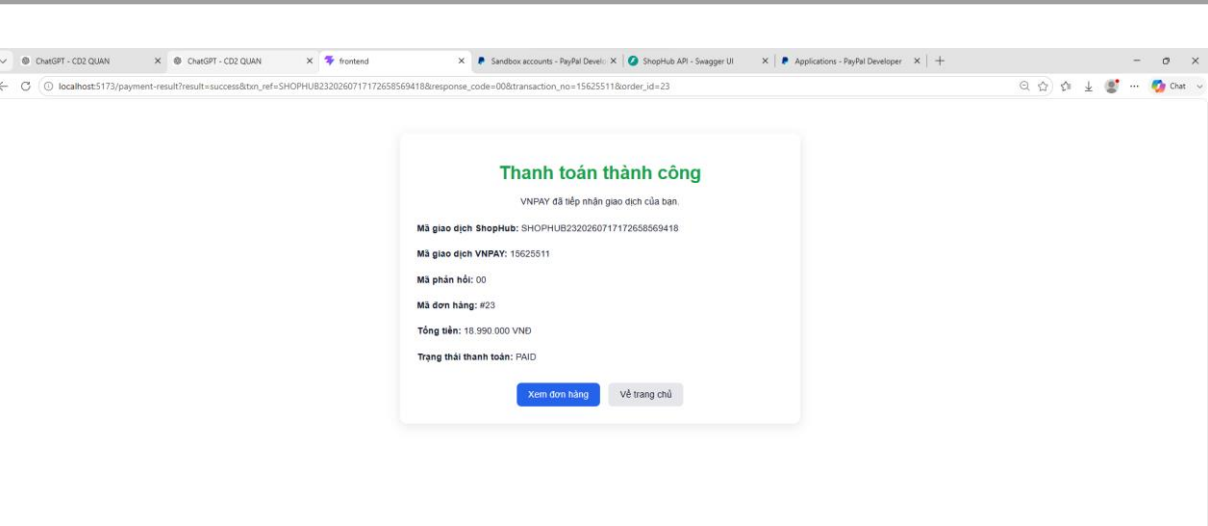
Tổng cộng:

18.990.000 đ

Hình 13.6. Giao diện thanh toán VNPAY Sandbox

Giải thích:

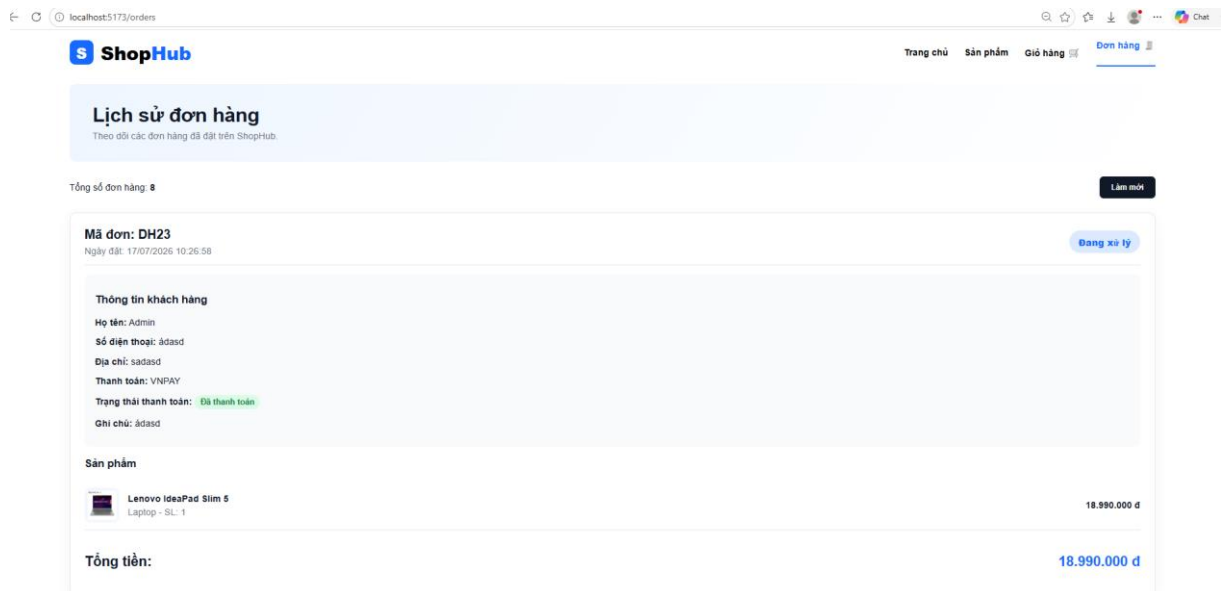
Hình 13.6 minh chứng ShopHub đã chuyển khách hàng đến đúng trang thanh toán của VNPAY Sandbox với thông tin đơn hàng và số tiền tương ứng.



Hình 13.7. Kết quả thanh toán VNPAY thành công

Giải thích:

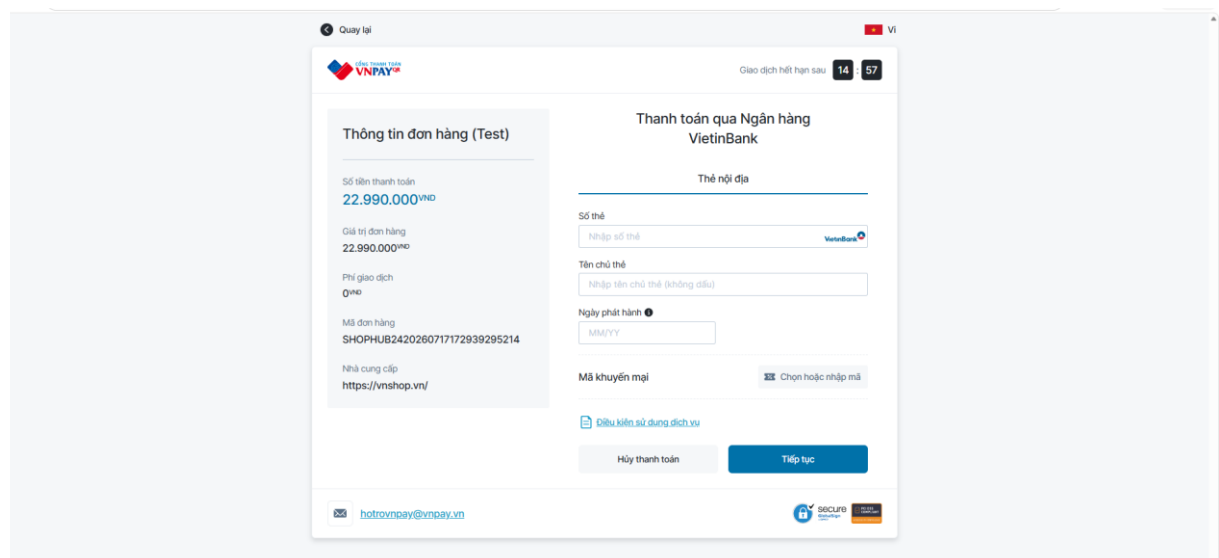
Hình 13.7 minh chứng hệ thống đã nhận kết quả giao dịch thành công và hiển thị thông báo phù hợp cho khách hàng.



Hình 13.8. Trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán

Giải thích:

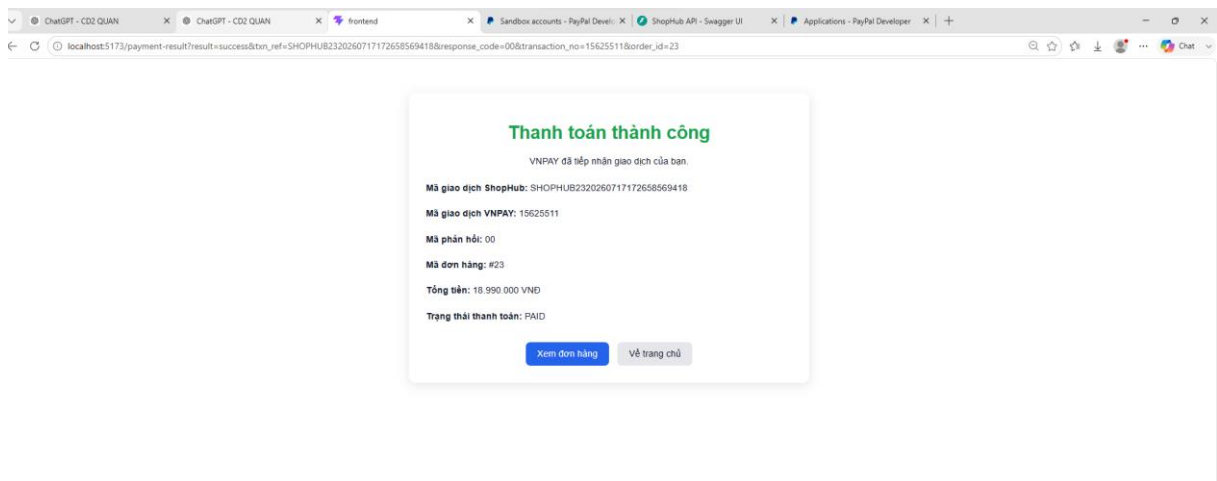
Hình 13.8 minh chứng kết quả thanh toán đã được backend cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Đơn hàng được chuyển từ trạng thái chờ thanh toán sang đã thanh toán.



Hình 13.9. Giao diện thanh toán PayPal Sandbox

Giải thích:

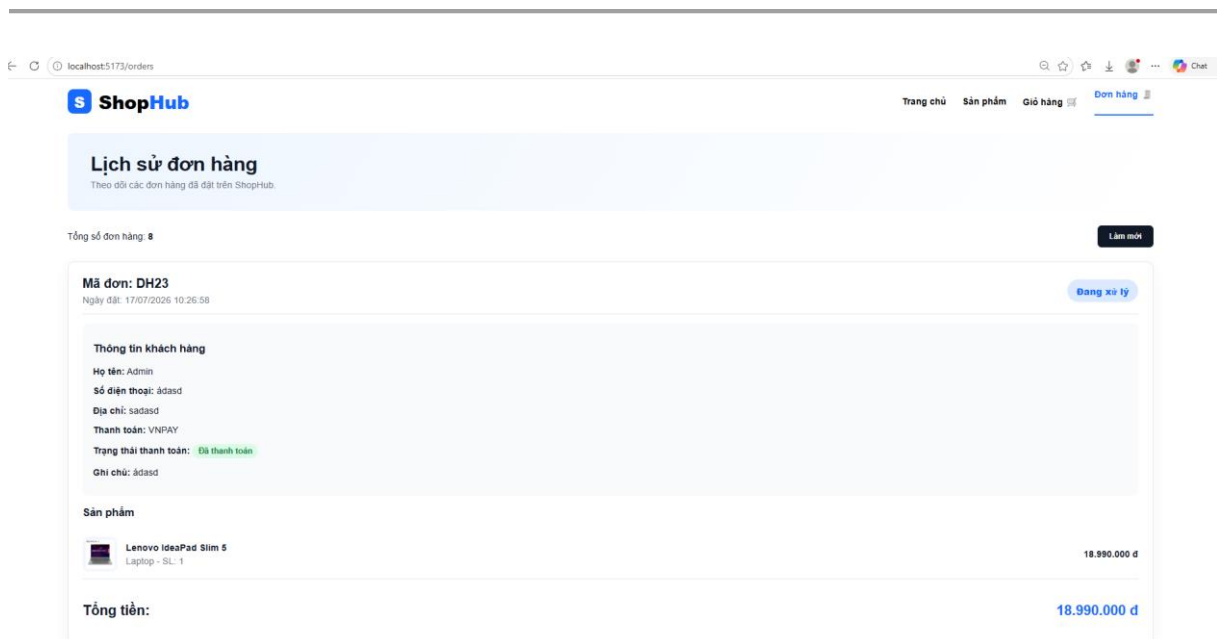
Hình 13.9 minh chứng ShopHub đã tích hợp PayPal Sandbox và có thể chuyển khách hàng đến trang thanh toán quốc tế bằng tài khoản thử nghiệm.



Hình 13.10. Thanh toán PayPal thành công

Giải thích:

Hình 13.10 minh chứng giao dịch PayPal đã được xác nhận thành công và trạng thái thanh toán của đơn hàng đã được cập nhật trong hệ thống.



Hình 13.11. Lịch sử đơn hàng hiển thị trạng thái thanh toán

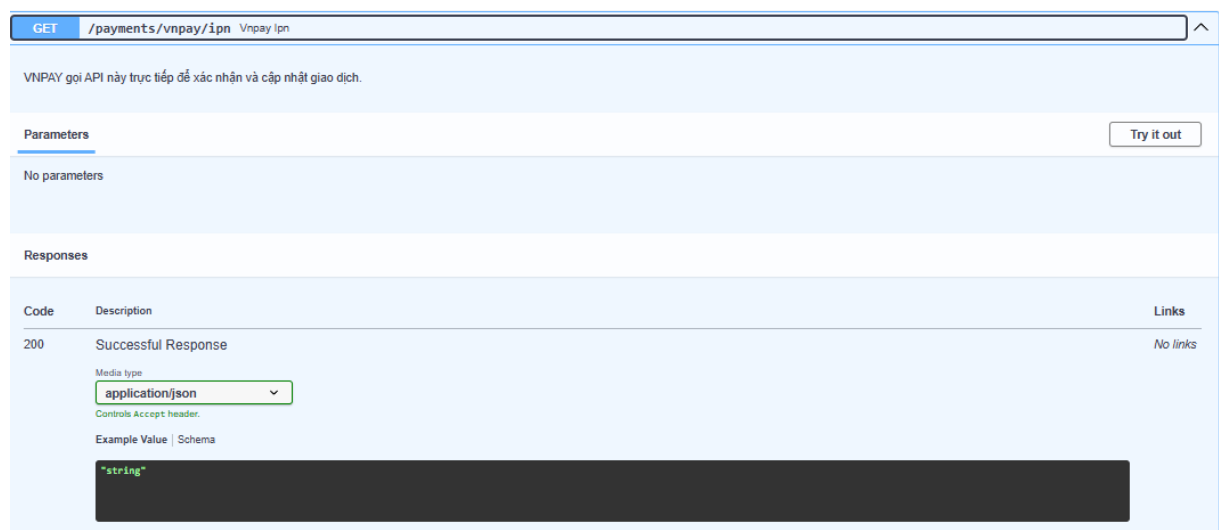
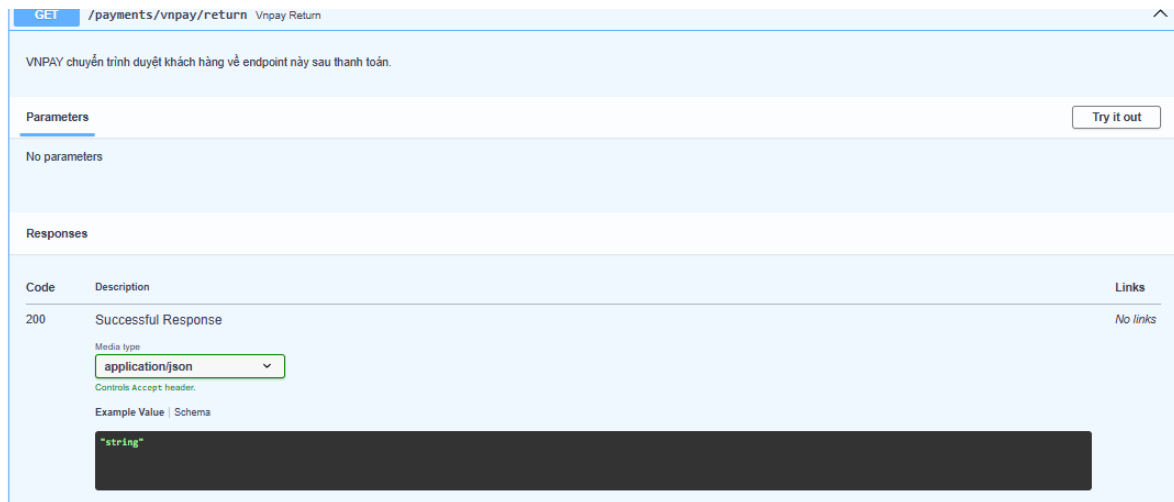
Nội dung cần chụp:

Chụp trang Order History có các thông tin:

- Mã đơn hàng.
- Phương thức thanh toán.
- Trạng thái đã thanh toán hoặc chưa thanh toán.
- Tổng tiền.
- Trạng thái xử lý đơn hàng.

Giải thích:

Hình 13.11 minh chứng khách hàng có thể xem lại phương thức và trạng thái thanh toán của các đơn hàng đã đặt.



Hình 13.12. Code xử lý Return và IPN của VNPAY

Giải thích:

Hình 13.12 minh chứng backend đã xây dựng chức năng nhận và xác thực kết quả giao dịch. Return URL chuyển khách hàng về frontend, còn IPN chịu trách nhiệm xác nhận và cập nhật trạng thái thanh toán trong cơ sở dữ liệu.

4. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn thành Session 13, hệ thống ShopHub đã tích hợp thành công các phương thức thanh toán COD, VNPAY Sandbox và PayPal Sandbox.

Khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán tại trang Checkout. Đối với VNPAY và PayPal, hệ thống có thể tạo yêu cầu thanh toán, chuyển khách hàng đến cổng thanh toán, tiếp nhận kết quả giao dịch và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Backend đã xây dựng các API tạo thanh toán, xử lý Return URL, tiếp nhận IPN và kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch. Thông tin phương thức thanh toán, mã giao dịch, trạng thái thanh toán và thời gian thanh toán được lưu trong cơ sở dữ liệu.

Sau khi thanh toán thành công, đơn hàng được cập nhật từ `PENDING` sang `PAID` và hiển thị chính xác trên trang lịch sử đơn hàng. Các giao dịch đều được thực hiện trong môi trường Sandbox nên không sử dụng tiền thật.